

Gabarito 13: Simulado

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 2: Probabilidade e VA discretas (Cap. 2–3, Aulas 09–23)

Questão 1. (VA discreta)*Solução.*

- (a) $|X - 3| \geq 2 \Leftrightarrow X \leq 1$ ou $X \geq 5$. $P(X = 1) + P(X = 5) = 2/10 + 2/10 = 4/10 = 0,4$.
- (b) $E(X) = 1(0,2) + 2(0,1) + 3(0,3) + 4(0,2) + 5(0,2) = 0,2 + 0,2 + 0,9 + 0,8 + 1,0 = 3,1$.
 $E(X^2) = 1(0,2) + 4(0,1) + 9(0,3) + 16(0,2) + 25(0,2) = 0,2 + 0,4 + 2,7 + 3,2 + 5,0 = 11,5$.
 $\text{Var}(X) = 11,5 - 3,1^2 = 11,5 - 9,61 = 1,89$.
- (c) $F(1) = 0,2$; $F(2) = 0,3$; $F(3) = 0,6$; $F(4) = 0,8$; $F(5) = 1,0$.

■

Questão 2. (Binomial e aproximação Poisson)*Solução.* $X \sim \text{Bin}(150; 0,02)$.

- (a) $P(X \leq 3) = \sum_{k=0}^3 \binom{150}{k} (0,02)^k (0,98)^{150-k} \approx 0,6472$.
- (b) $\lambda = 150 \times 0,02 = 3$. $P(X \leq 3) \approx \sum_{k=0}^3 \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0,6472$. (Os valores coincidem, ou ficam muito próximos, até a 3ª/4ª casa decimal, a aproximação é excelente para n grande e p pequeno.)

■

Questão 3. (Renda e inadimplência)*Solução.*

- (a) $P(\text{inad}) = 100/600 \approx 0,167$.
- (b) $P(\text{inad} \mid \text{renda baixa}) = 60/240 = 0,25$.
- (c) Não são independentes: $P(\text{inad} \mid \text{renda baixa}) = 0,25$ é bem diferente de $P(\text{inad}) \approx 0,167$ geral (e de $P(\text{inad} \mid \text{renda alta}) = 40/360 \approx 0,111$), a faixa de renda carrega informação relevante sobre a probabilidade de inadimplência nesta amostra.

■

Questão 4. (Exame laboratorial: Bayes)*Solução.* $P(\text{doente}) = 0,01$, $P(+ \mid \text{doente}) = 0,95$, $P(+ \mid \text{sadio}) = 1 - 0,92 = 0,08$.

- (a) $P(+) = 0,95 \times 0,01 + 0,08 \times 0,99 = 0,0095 + 0,0792 = 0,0887$.
- (b) $P(\text{doente} \mid +) = \frac{0,0095}{0,0887} \approx 0,107$ (10,7%). Mesmo com um exame de boa sensibilidade e especificidade, a maioria dos testes positivos ainda é falso positivo, porque a doença é rara na população testada, o mesmo raciocínio de base rate visto no Cap. 2, Aula 14.

■